

mCOLD Foam V.1 – คู่มือการใช้งาน

เวอร์ชัน 0.2 (ฉบับร่าง) · 2026-10-04 · firmware 0.7.0-dev

1. เกี่ยวกับ mCOLD

mCOLD เป็นกล่องควบคุมความเย็นที่บันทึกอุณหภูมิของสินค้าตลอดการขนส่ง ตั้งแต่เริ่ม trip จนจบ trip เครื่องจะ:

- วัดอุณหภูมิด้วย probe และบันทึกทุก 5 นาที
- แจ้ง alarm เมื่ออุณหภูมิออกนอกช่วงที่กำหนดไว้ของ trip นั้น
- เก็บข้อมูลไว้ในเครื่อง และส่งขึ้น server ผ่าน Wi-Fi เมื่อเชื่อมต่อได้
- บันทึกตำแหน่งจาก GNSS และการขยับ/สั่นของกล่อง

2. ส่วนประกอบ

ส่วน	หน้าที่
จอ e-paper	แสดงอุณหภูมิและสถานะ ภาพค้างอยู่ได้แม้ไม่มีไฟ
ไฟหน้า 3 ดวง	ซ้าย = สินค้า, กลาง = trip, ขวา = เครื่อง (ดูหัวข้อ 6)
ไฟข้างเครื่อง	สถานะการชาร์จ ติดเฉพาะตอนเสียบสาย
เสียง (buzzer)	ดังเมื่อเกิด alarm อุณหภูมิ
จุดแตะ NFC	แตะโทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่อกับแอป
พอร์ต USB-C	ชาร์จแบตเตอรี่
สวิตช์เปิด/ปิด	ตัดไฟทั้งเครื่อง
probe อุณหภูมิ	วัดอุณหภูมิสินค้า

3. เปิดและปิดเครื่อง

เปิด: เลื่อนสวิตช์ ไฟหน้า 3 ดวงกวาดสัณน้ำเงิน ม่วง ฟ้ำ จากซ้ายไปขวา แล้วกะพริบฟ้ำพร้อมกัน แปลว่าเครื่องพร้อมใช้งาน ถ้ากะพริบเหลือง 3 ครั้งก็ไฟขวาแทน แปลว่ามีอุปกรณ์ในเครื่องทำงานไม่ปกติ

ปิด: เลื่อนสวิตช์ เครื่องหยุดทำงานทั้งหมด นาฬิกาในเครื่องยังเดินต่อด้วยถ่านสำรอง ถ้าปิดระหว่าง trip เมื่อเปิดใหม่ trip จะทำงานต่อ และบันทึกช่วงที่หายไป

ระหว่างใช้งานบนแบตเตอรี่ เครื่องจะหลับเกือบตลอดเวลาเพื่อประหยัดไฟ และตื่นขึ้นมาเองทุก 5 นาที เพื่อวัดและบันทึก จอยังแสดงข้อมูลล่าสุดค้างไว้ตามปกติ

4. แบตเตอรี่และการชาร์จ

เสียบสาย USB-C เพื่อชาร์จ ไฟข้างเครื่องบอกสถานะ:

ไฟข้างเครื่อง	ความหมาย
น้ำเงิน ค่อยๆ สว่าง-หรี่	กำลังชาร์จ
ฟ้ำ ค่อยๆ สว่าง-หรี่	ชาร์จเกือบเต็ม (ตั้งแต่ 80%)
ฟ้ำติดค้าง	ชาร์จเต็ม
เหลือง กะพริบช้า	มีไฟเข้าแต่ไม่ได้ชาร์จ
แดง กะพริบ	การชาร์จผิดปกติ (มีเสียงบีบ 1 ครั้ง)

ไฟข้างเครื่อง	ความหมาย
ดับ	ไม่ได้เสียบสาย

ระหว่างเสียบสาย เครื่องจะไม่หลับ และเชื่อมต่อ Wi-Fi ค้างไว้

การป้องกันแบตเตอรี่

ระดับแบตเตอรี่	เครื่องทำอะไร
ต่ำกว่า 15%	ไฟขวาจะพริบเหลือง และบันทึก alarm แบตต่ำใน trip
ต่ำกว่าประมาณ 10%	ไม่ให้อัตโนมัติ trip ใหม่ (เครื่องยังทำงาน) — ชาร์จก่อน
ต่ำกว่าประมาณ 5%	จอขึ้น BATTERY EMPTY แล้วเครื่องดับเองเพื่อป้องกันแบตเตอรี่เสื่อม/บวม

เมื่อเครื่องดับเพราะแบตเตอรี่หมด ข้อมูลทั้งหมดยังอยู่ เสียบสาย USB-C แล้วเครื่องจะเปิดเอง และ trip ที่ค้างอยู่จะทำงานต่อ

5. หน้าจอ

ตำแหน่ง	แสดง
แถบบน	รหัสเครื่อง (SN) และวันที่/เวลาที่บันทึก เช่น 04/10 22:50
กลางจอ	อุณหภูมิล่าสุด (°C) ตัวใหญ่
ใต้ตัวเลข	ต่ำสุด / สูงสุดของ trip นี้ หรือ "NO ACTIVE TRIP" เมื่อไม่มี trip
แถบล่าง ซ้าย	ไอคอน Wi-Fi, server, GNSS, trip
แถบล่าง ขวา	การชาร์จ, แบต %, พื้นที่เก็บข้อมูล %

ไอคอน Wi-Fi, server และ GNSS ที่มีขีดทับ แปลว่ายังไม่เชื่อมต่อ หรือไม่ได้ข้อมูลล่าสุด

สีแดงบนจอ: ตัวเลขแดง = อุณหภูมิออกนอกช่วง · ตัวเลขแดง + กรอบแดง = alarm · -- สีแดง = อ่านค่าจาก probe ไม่ได้

การอัปเดตจอ: จอเปลี่ยนเมื่อข้อมูลเปลี่ยน อย่างมากทุก 5 นาที แต่จะเปลี่ยนทันทีเมื่อเกิด alarm, เริ่ม/หยุด trip หรือเสียบ/ถอดสาย การ refresh จอใช้เวลาประมาณ 2 วินาที

6. ไฟและเสียง

สีแดงและเหลืองคือการเตือนเสมอ และอยู่ตำแหน่งเดิมทุกครั้ง: แดงที่ไฟซ้าย = สินค้า, เหลืองที่ไฟขวา = ตัวเครื่อง ส่วนน้ำเงิน ม่วง ฟ้า คือสถานะปกติ ไม่มีอันตราย

ไฟ	รูปแบบ	ความหมาย
ไฟหน้าทั้ง 3	กวาดน้ำเงิน ม่วง ฟ้า แล้วกะพริบฟ้า	เปิดเครื่องแล้ว พร้อมใช้งาน
ไฟหน้าทั้ง 3	กะพริบม่วง 1 ครั้ง	แตะ NFC สำเร็จ
กลาง	กะพริบฟ้า 3 ครั้ง	เริ่ม trip แล้ว
กลาง	กะพริบฟ้าสั้นๆ ทุก 15 นาที	trip ทำงานปกติ
กลาง	กะพริบน้ำเงิน 1 ครั้ง	หยุด trip แล้ว
ซ้าย	กะพริบแดง 2 ครั้ง + บีบ 3 ครั้ง	alarm อุณหภูมิ
ซ้าย	กะพริบน้ำเงิน 1 ครั้ง	รับทราบ alarm แล้ว
ขวา	กะพริบเหลือง 3 ครั้ง	ปัญหาของเครื่อง เช่น probe หลุด, แบตต่ำ, นาฬิกาไม่มีเวลา

เมื่อมีคนยกหรือขยับกล่อง เครื่องจะแสดงไฟสถานะให้เห็นสั้นๆ (จำกัดจำนวนครั้งต่อชั่วโมงเพื่อประหยัดแบตเตอรี่)

7. Trip

เริ่ม trip

ช่วงอุณหภูมิที่ยอมรับได้ (เช่น 2–8 °C) ตั้งตอนเริ่มแต่ละ trip จึงใช้กล่องเดียวกันกับสินค้าต่างชนิดได้ เมื่อเริ่มสำเร็จ ไฟกลางกะพริบฟ้า 3 ครั้ง และจอแสดงไอคอน trip

เครื่องจะไม่ให้เริ่ม trip ถ้า: มี trip อื่นทำงานอยู่, แบตต่ำเกินไป หรือพื้นที่บันทึกเต็มและไม่มีข้อมูลที่ลบได้

ระหว่าง trip

- บันทึกอุณหภูมิทุก 5 นาที พร้อมแบตเตอรี่ ตำแหน่ง และจำนวนครั้งที่กล่องถูกขยับ
- ถ้าเครื่องถูกปิดหรือรีเซ็ตกลางทาง trip จะทำงานต่อเมื่อเปิดใหม่ ไม่เริ่ม trip ใหม่แทน

Alarm

Alarm	เกิดเมื่อ	หายเมื่อ
อุณหภูมิสูง / ต่ำ	อุณหภูมิอยู่นอกช่วงต่อเนื่องเกินเวลาที่ตั้งไว้ (ปกติ 5 นาที)	กลับเข้าช่วงสีกกว่าขอบ 0.5 °C
probe	อ่านค่า probe ไม่ได้นานเกิน 1 นาที	อ่านได้อีกครั้ง
แบตเตอรี่ต่ำ	แบตเตอรี่ต่ำกว่า 15%	แบตเตอรี่ขึ้นถึง 20%

การรับทราบ (ack) alarm หยุดเสียงและบันทึกว่ามีคนรับทราบแล้ว แต่ประวัติ alarm ยังอยู่ครบ

หยุด trip

เมื่อหยุด ไฟกลางกะพริบน้ำเงิน 1 ครั้ง และจอแสดงสรุปของ trip นั้นประมาณ 1 ชั่วโมง

8. การเชื่อมต่อ

NFC:แตะโทรศัพท์ที่จุด NFC ไฟหน้ากะพริบม่วง เครื่องจะเปิด Bluetooth ให้แอปเชื่อมต่อได้ 60 วินาที การแตะยังใช้ยืนยันสิทธิ์ไม่ต้องจับคู่หรือใส่รหัส

Wi-Fi:เครื่องจำเครือข่ายได้สูงสุด 5 เครือข่าย และเลือกตัวที่สัญญาณแรงที่สุด เจ้าหน้าที่เป็นผู้ตั้งค่าให้ ระหว่างใช้แบตเตอรี่ เครื่องจะเชื่อมต่อสั้นๆ ทุก 5 นาทีเพื่อส่งข้อมูลใหม่ ถ้าเชื่อมต่อไม่ได้ จะเว้นระยะนานขึ้นเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ ข้อมูลรอส่งอยู่ในเครื่อง ไม่หาย

เวลา:เครื่องตั้งเวลาเองจากอินเทอร์เน็ตหรือดาวเทียม และเดินต่อแม้ปิดเครื่อง

9. ข้อมูลในเครื่อง

- เก็บได้ประมาณ 268 วัน ที่การบันทึกทุก 5 นาที
- ข้อมูลถูกส่งขึ้น server และลบออกจากเครื่องเฉพาะเมื่อ server ยืนยันว่าได้รับแล้ว
- ถ้าพื้นที่เต็ม เครื่องลบ trip เก่าที่ server ยืนยันแล้วก่อน
- ข้อมูลไม่หายเมื่อไฟดับหรือแบตเตอรี่หมด

10. แก้ปัญหาเบื้องต้น

อาการ	ทำอย่างไร
จอขึ้น BATTERY EMPTY / เครื่องไม่ติด	เสียบ USB-C ชาร์จ เครื่องจะเปิดเอง
เริ่ม trip ไม่ได้	ชาร์จแบตเตอรี่, หยุด trip เดิมก่อน
ไฟวากะพริบเหลือง	ตรวจ probe ว่าเสียบแน่น, ชาร์จแบตเตอรี่ ถ้ายังเป็นอยู่ติดต่อเจ้าหน้าที่

อาการ	ทำอะไร
จอแสดง -- สีแดง	probe หลุดหรือเสีย ตรวจสอบการเสียบ probe
ไอคอน Wi-Fi มีขีดทับตลอด	อยู่นอกพื้นที่ Wi-Fi ที่ตั้งไว้ ข้อมูลยังเก็บในเครื่อง
ไฟข้างเครื่องกะพริบแดง	ถอดสายแล้วเสียบใหม่ ถ้ายังเป็นอยู่ติดต่อเจ้าหน้าที่

ยังไม่รวมในฉบับนี้

- ขั้นตอนในแอป: เริ่ม/หยุด trip, ตั้งช่วงอุณหภูมิ, ack alarm, ดูข้อมูล (แอปยังไม่เสร็จ)
- ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จ และเวลาชาร์จเต็ม (รอผลวัด)
- สเปกเครื่อง: ขนาด, น้ำหนัก, อุณหภูมิใช้งาน, การกันน้ำ, มาตรฐาน (รอข้อมูล)
- ภาพเครื่องและตำแหน่งสวิตช์ / พอร์ต / จุด NFC (รอภาพเครื่องจริง)
- จอสี 4 สี (ยังไม่ได้รับจอ), alarm การกระแทก (รอค่าเกณฑ์), เซ็นเซอร์ประตู (ปิดอยู่)
- การดึงข้อมูลผ่าน USB drive / SD card และการอัปเดต firmware (พักไว้)
- ความแม่นยำการวัดอุณหภูมิ (รอผลสอบเทียบ)